

Umělá inteligence pro odbornou praxi ÚSKVBL

MUNI
SCI

Ústřední
knihovna

MUNI
ARTS

Katedra
informačních studií
a knihovnictví

Vojtěch Velísek

velisek@sci.muni.cz

informační vědec, knihovník, filolog

lektor informačních a digitálních kompetencí

AI konzultant

nejsem - obchodní zástupce ani odborník na...

představení série

Orientace v AI krajině a nastavení přístupu

Jak AI funguje: principy srozumitelně

AI-asistované vyhledávání a práce s informacemi

Kritické myšlení při práci s AI

Efektivní práce s AI nástroji

AI v pracovních procesech: od teorie k praxi

Jak AI zakotvit v instituci: pravidla, nástroje, kompetence

oč nám půjde?

osvojení si kompetencí pro práci s AI

znát limity a rizika práce s AI

schopnost říct, kdy AI je/není potřebná

dovednost vyhodnotit výstupy, ale také vstupy, kriticky

společně zhodnotit, kde by mohla AI pomoci napříč agendou

sdílení dobré praxe

naplnění povinnosti z AI Actu

dnešní setkání

AI gramotnost

demystifikace

typologie

odborné praxi

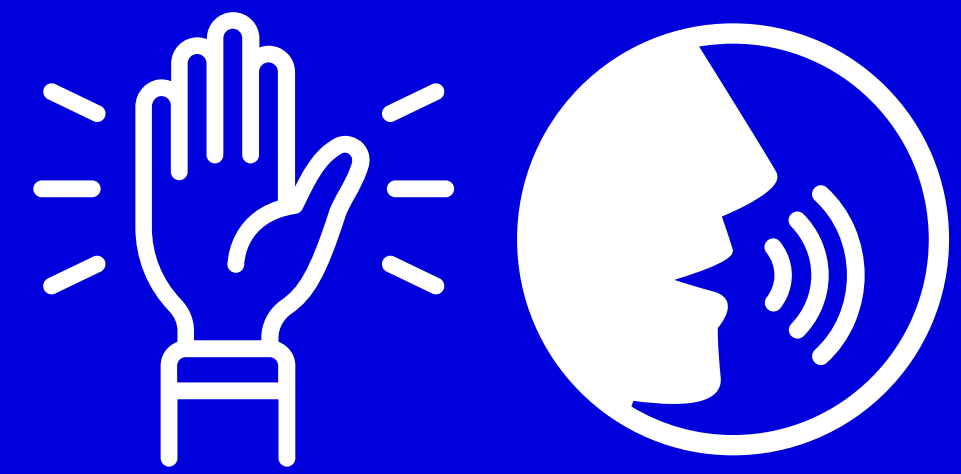
analýza potřeb



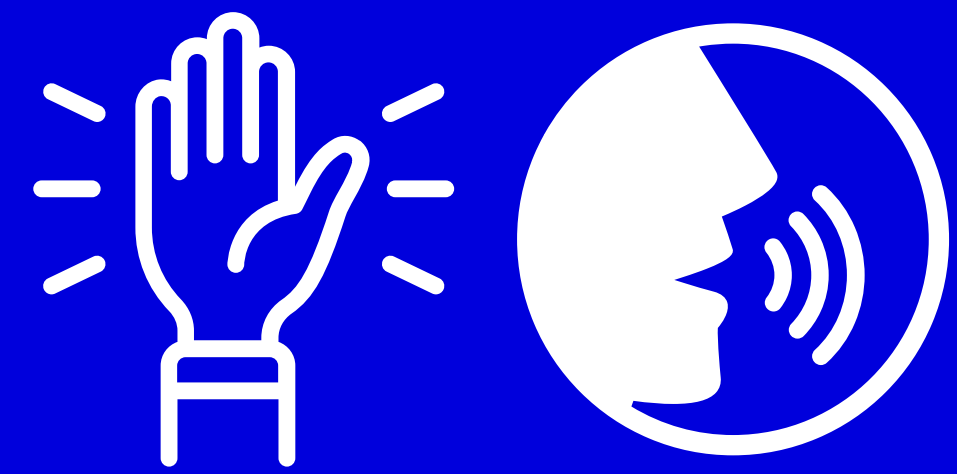
Používáte nástroje AI?



Zajímáte se o AI více než
jen na uživatelské rovině?



Učastnili jste se nějakých školení
či přednášek o AI?



Co vás vlastně zajímá?

NEPOUŽÍVEJTE AI

Pokud nevíte:

Co opravdu dělá

Kde selhává a jaké má limity

Proč ji používáte

Chcete kvalitu

Jak validovat výsledky

Jaká rizika to nese

OČEKÁVÁNÍ

Jak nastavit ChatGPT

Znění skvělých promptů

Přehled nástrojů

A který je ten nejlepší?

Problém:

Za půl roku budou nástroje jiné.

Za rok bude ChatGPT v.8, nový konkurent, jiné rozhraní..

Nástroje se mění, principy zůstávají.

AI gramotnost

informační gramotnost

- = epistemická složka - schopnost pracovat s informacemi
- = vyhledávání, hodnocení, správa komunikace informací

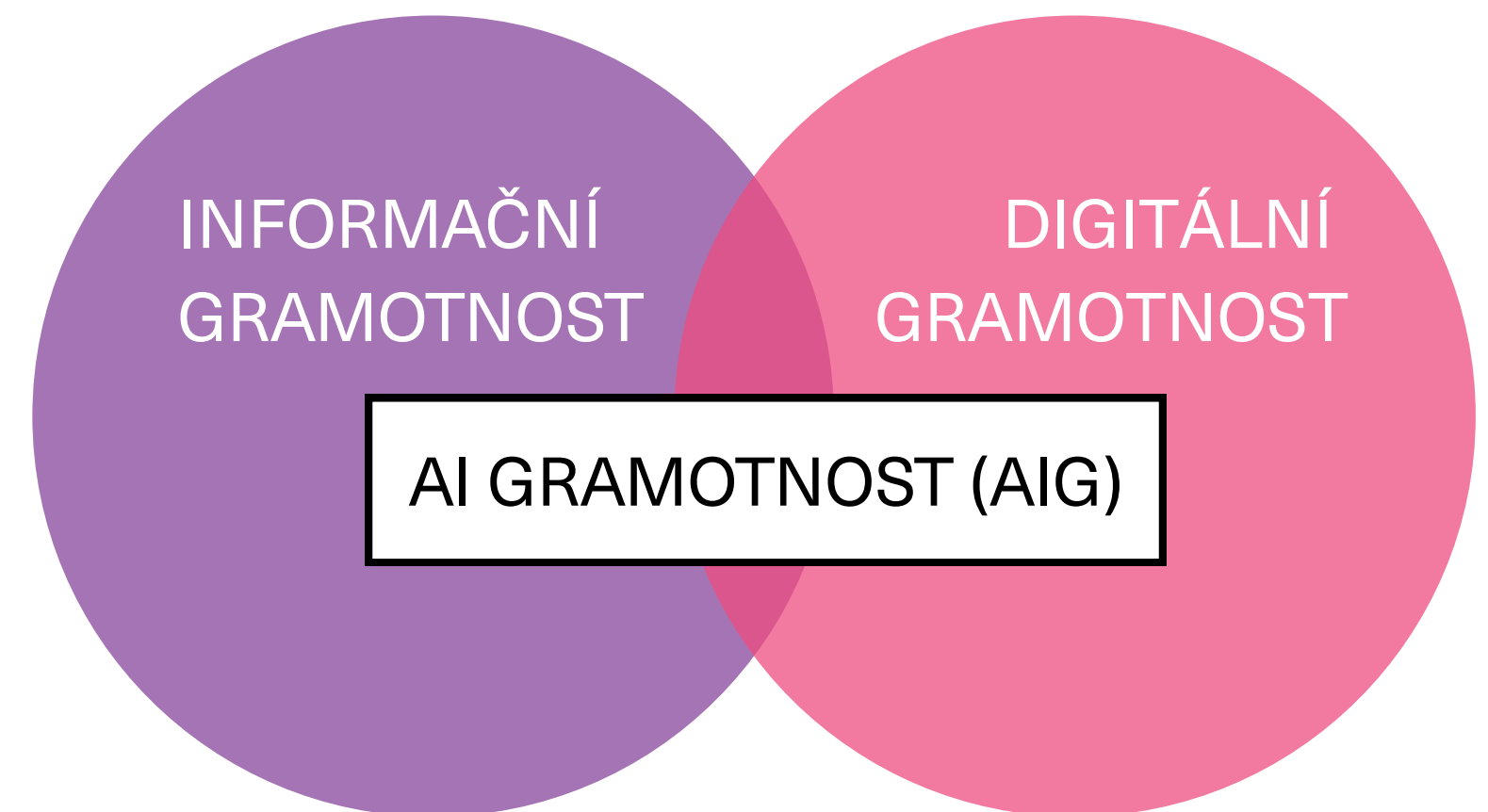
digitální gramotnost

- = nástrojová složka - schopnost pracovat s digi nástroji
- = efektivní, uvědomělé a bezpečné zacházení s digi nástroji

AI gramotnost

aplikační doména informační a digitální gramotnosti

můžete být informačně
a digitálně gramotní bez AI,
ale nemůžete být AI gramotní
bez informační a digitální
gramotnosti



než otevřete nástroj, **definujte svou potřebu**

Co vlastně potřebuji?

Co už vím?

Jaký nástroj je pro to ten správný?

Jak jej mám nastavit, aby byl efektivní?

informační potřeba X vědomí cíle

Čím jasněji rozumíte své potřebě, tím lépe zvolíte nástroj a tím efektivněji jej využijete.

Začíná to dřív, než cokoli napíšete.

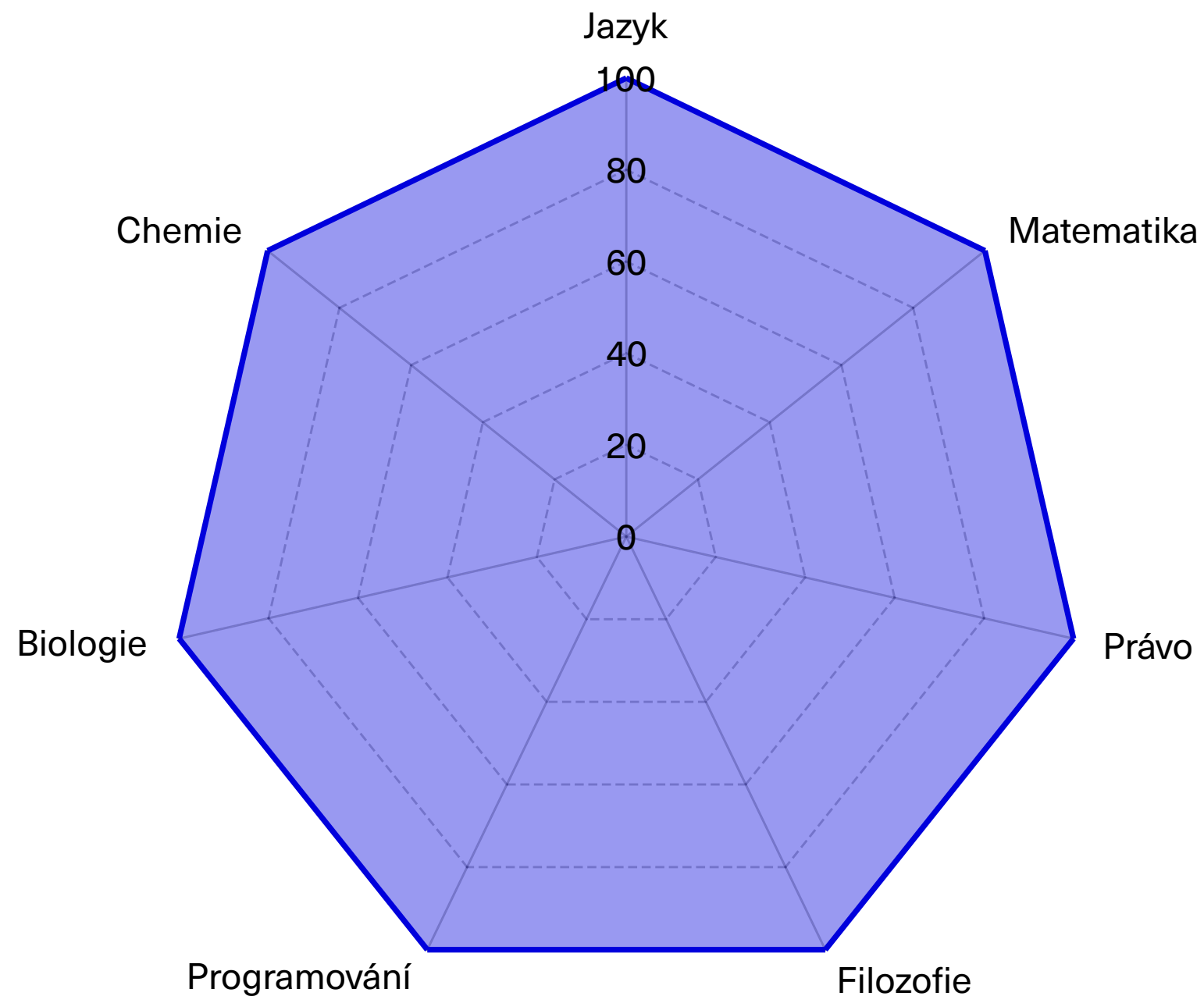
demystifikace **umělé inteligence (AI)**

system vykonávající úkoly, který se snaží **napodobit** lidské myšlení

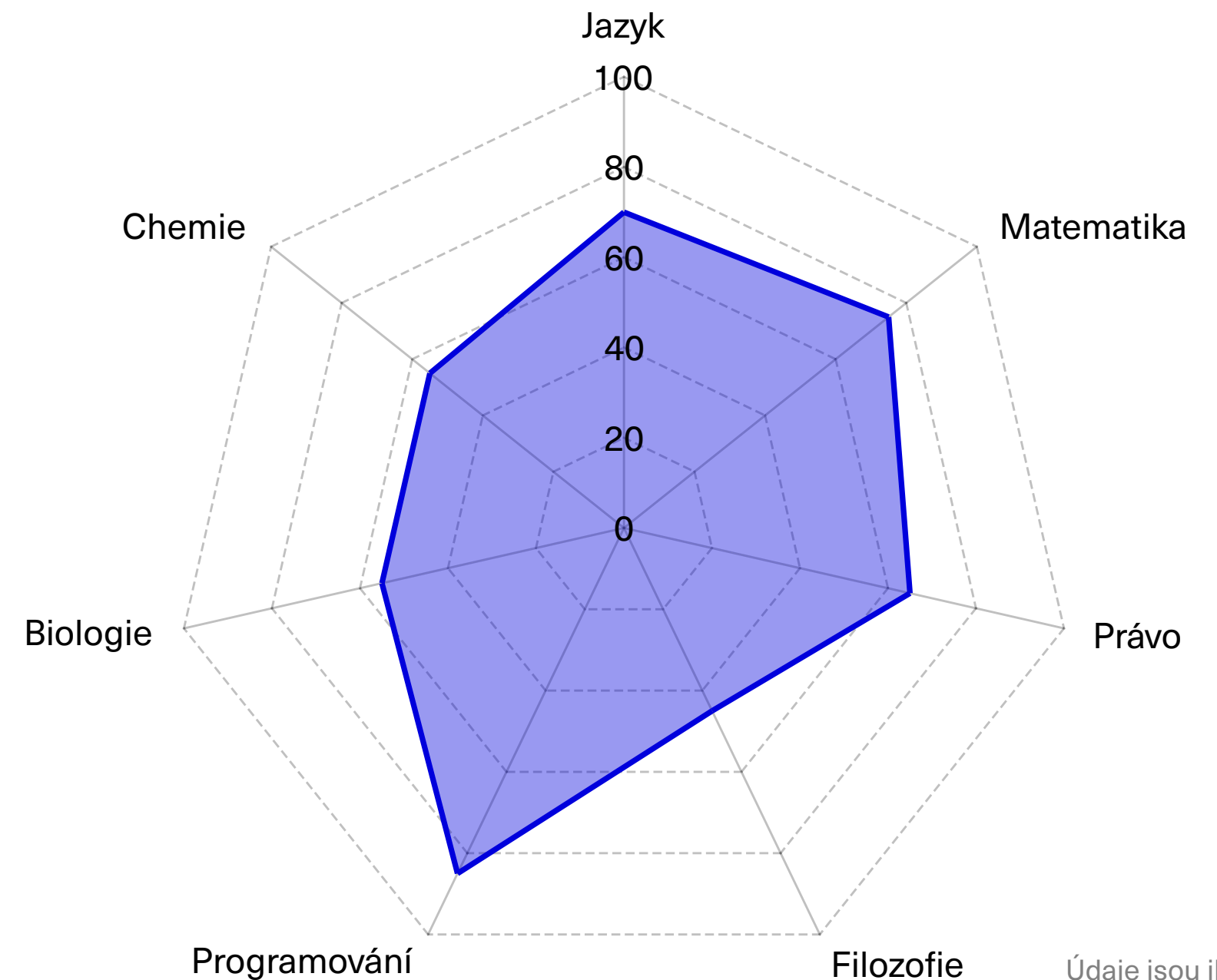
system **simulující** nebo **replikující** kognitivní procesy – vnímání, učení, paměť, rozhodování

demystifikace **umělé inteligence (AI)**

Očekávaná "intelligence" AI



Reálná AI "intelligence"

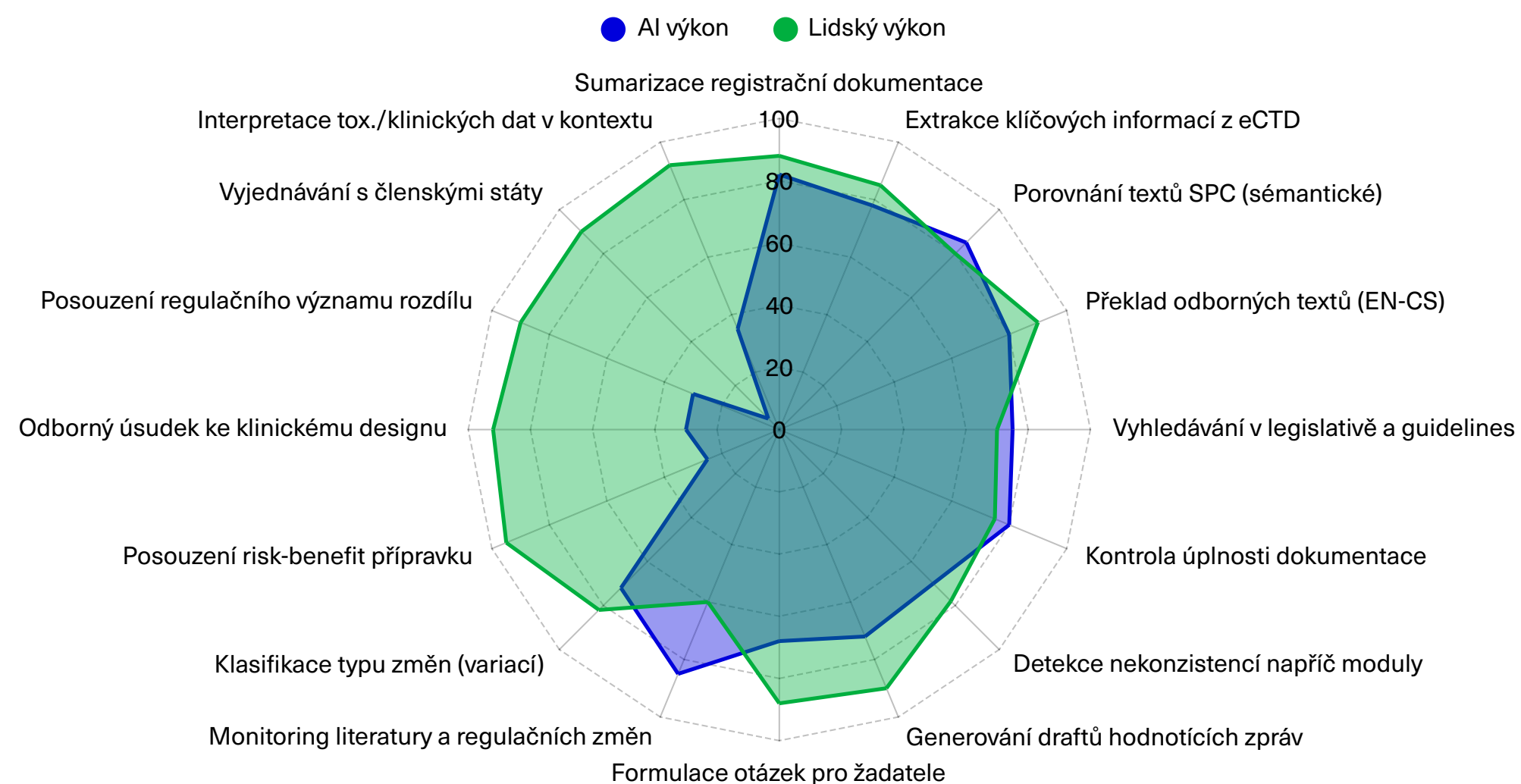


Údaje jsou ilustrativní

demystifikace **umělé inteligence (AI)**

Nerovnoměrná inteligence (Jagged Intelligence)

- Zvládá složité úlohy, ale selhává u triviálních
- Úspěch s AI vede k přehnané důvěře, selhání k nadměrné nedůvěře
- Klíčovou kompetencí není jen AI používat, ale vědět, kde leží její meze



Údaje jsou ilustrativní

demystifikace **umělé inteligence (AI)**

system, který dokáže v **určité doméně** vykonávat úkoly **vyžadující kognitivní schopnosti** srovnatelné s lidskými nebo je překonávající

system **algoritmů** a **datových struktur**, které řeší **výpočetně** složité problémy pomocí technik jako **strojové učení, optimalizace** a **probabilistické inference**

demystifikace **umělé inteligence (AI)**

nástroj se závislostní strukturou



AI je **adaptivní systém** s různorodými **funkcemi**



dokáže se přizpůsobit novým
situacím nebo se učit ze zkušeností



přeměna vstupu na výstup
dle zadaných parametrů

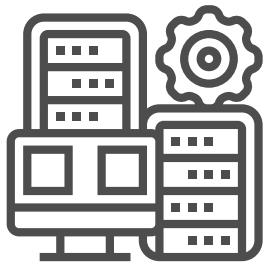
demystifikace **umělé inteligence (AI)**

AI je adaptivní systém s různorodými **funkcemi**

- generativní → vytváří nový obsah (text, obrázky, hudbu)
- prediktivní → předpovídá budoucí události nebo hodnoty (ceny akcií)
- klasifikační → třídí věci do kategorií (spam/ne-spam, kočka/pes)
- zpětnovazební → učí se z výsledků svých akcí a upravuje chování (robotika)
- analytická → hledá vzory a vztahy v datech (analýza trendů, anomálií)
- percepční → vnímá okolní svět (rozpoznávání řeči, počítačové vidění)
- ...

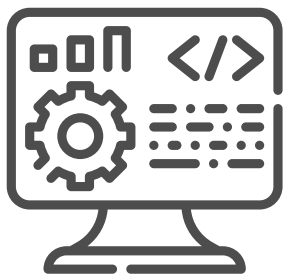
demystifikace **umělé inteligence (AI)**

AI je adaptivní **system** s různorodými funkcemi



Hardware (fyzická vrstva)

- Procesory – klasické CPU nebo specializované čipy (GPU, TPU)
- Paměť – pro ukládání dat a výpočtů
- Úložiště – kde jsou uloženy modely a trénovací data



Software (programová vrstva)

- Algoritmy – matematické postupy (např. neuronové sítě, rozhodovací stromy)
- Model – "naučená" struktura vytvořená trénováním na datech
- Framework – programovací prostředí (TensorFlow, PyTorch)



Data (informační vrstva)

- Trénovací data – informace, na kterých se systém učí
- Vstupní data – co systém zpracovává v reálném čase
- Parametry – nastavení modelu (u velkých modelů miliardy čísel)

demystifikace **umělé inteligence (AI)**

AI je **adaptivní** systém s různorodými funkcemi

Adaptivní systém = systém, který se přizpůsobuje na základě trénování

	Tradiční program	GOFAI (good old fashioned AI)	Adaptivní AI
Pravidla	pevně daná	pevně daná	naučená z dat
Co dělá	přímá transformace	odvozování v definovaném prostoru	odvozování v naučeném prostoru
Aktualizace	nový kód	nová pravidla/instrukce	nová data
Logika	" $X \rightarrow Y$ "	"Pokud X a pravidla $\rightarrow$ odvozené Y"	"Pokud X $\rightarrow$ pravděpodobně Y"
Příklad	kalkulačka, if-then skripty	expertní systémy, šachové enginy	LLM, rozpoznávání obrazu

demystifikace **umělé inteligence (AI)**

AI je **adaptivní** systém s různorodými funkcemi

V podstatě spojeno s tím, co známe pod pojmem **strojové učení** (machine learning).

Machine Learning = obecná metoda, kdy se model automaticky učí z dat

- **Neuronové sítě** = matematický model, který se skládá z velkého množství propojených uzlů, skrze které procházejí data, a transformují se tak, aby síť dokázala rozpoznávat vzory nebo řešit konkrétní úkol
 - **Deep learning** = mnoho vrstev uzlů za sebou a každý vyhodnocuje něco jiného

Umělá inteligence (AI)

- **Symbolické metody (pravidla, logika)**
 - Heuristické metody (hledání, plánování)
 - Fuzzy logika
 - [...]
- **Subsymbolické metody**
 - **Strojové učení (ML)**
 - Tradiční metody
 - Lineární modely
 - Stromové modely
 - Naive Bayes
 - [...]
 - **Neuronové sítě (ANN)**
 - Jednoduché neuronové sítě
 - Mnohovrstevné neuronové sítě
 - CNN
 - RNN
 - Transformers
 - GAN
 - [...]
- **Ostatní přístupy**
 - Evoluční algoritmy
 - [...]

AI jako **komplexní systém**

Generativní AI

Generuje nový obsah (text, obrázky, kód)

Trénována na obrovském množství rozmanitých dat

Výstup je pravděpodobnostní a proměnlivý

Pracuje s přirozeným jazykem

Nejistotu výstupu lze obtížně měřit

ChatGPT, Claude, Gemini

Specializované aplikační nástroje AI

Řeší jednu konkrétní úlohu

Trénovány na úzce vymezených datových sadách

Výstup je deterministický a opakovatelný

Pracují se strukturovanými daty (spektra, sekvence, molekuly)

Nejistotu výstupu lze kvantifikovat

AlphaFold 2, SIRIUS, QSAR models

Když dnes mluvíme o AI, máme většinou na mysli GenAI,
a ta funguje jinak než nástroje, které se ve vědecké praxi.

demýtizace AI

AI dokáže porozumět textu, který čte

AI nerozumí. Predikuje, jaké slovo by mělo následovat, na základě statistických vzorců z trénovacích dat. Proto může vytvořit perfektně znějící text, který je fakticky nesmyslný. "Rozumět" a "znít přesvědčivě" jsou dvě různé věci.

Hlavní riziko AI je, že nám sebere práci

AI práci nebere, transformuje ji. Mění se poměr toho, čím trávíte čas: méně rutinního zpracování, víc revize, řízení a rozhodování. Platí pravidlo 80/20. Hlavní riziko není ztráta práce, ale nekritické přijetí AI výstupů, které sníží kvalitu práce.

demýtizace AI

Pokud AI udělá chybu, nedá se na ní spolehnout v ničem

AI selhává v určitých typech úloh (počítání, ověřování faktů, odborný úsudek) a exceluje v jiných (sumarizace, porovnávání, drafty). Odmítnout AI kvůli jedné chybě je jako odmítnout kalkulačku, protože neumí psát text

AI je jen vylepšený vyhledávač

Vyhledávač najde existující dokument. AI generuje nový text, který předtím neexistoval. To je zásadní rozdíl, protože vyhledávač vám nevrátí něco, co neexistuje. AI ano, a bude to znít přesvědčivě.

demýtizace AI

Čím delší a podrobnější zadání, tím lepší výstup

Důležitější než délka je přesnost. Krátké, ale jasné zadání s konkrétním kontextem a požadovaným formátem často funguje líp než dlouhý, rozvláčný prompt.

Kvalitní odborník AI nepotřebuje

Je to přesně naopak. Čím větší odbornost, tím víc z AI vytěžíte, protože dokážete posoudit kvalitu výstupu, opravit chyby a formulovat přesnější zadání. Juniorní pracovník nepozná, že AI halucinuje. Seniorní ano.

demýtizace AI

AI ušetří čas všem stejně

Přínosy AI jsou silně závislé na typu úlohy, úrovni dovedností a kontextu.

Seniorní odborníci někdy tráví víc času kontrolou AI výstupů, než kolik ušetří.

Junioři profitují víc u rutinních úloh.

Stačí AI jednou nastavit a pak funguje sama

AI modely se mění (nové verze, jiné chování), kontext práce se mění (nová legislativa, nové guidelines), a kvalita výstupů kolísá. Práce s AI vyžaduje průběžné ladění promptů, ověřování výstupů a přizpůsobování postupů.

demýtizace AI

Když chci zefektivnit svou práci, potřebuji AI

Spousta úloh, které zdržují, nepotřebuje AI, ale jednoduché automatizace: skript, makro, šablonu. AI patří tam, kde je potřeba porozumět přirozenému jazyku nebo pracovat s nestrukturovaným textem.

AI výstupy jsou objektivní a nestranné

AI odráží zkreslení v datech, na kterých byla trénována. Pokud trénovací data obsahují víc studií na psech než na koních, AI bude mít o psech "lepší názor" . .

AI mindset - posuny

Od nástroje k partnerovi

AI není kalkulačka, které zadáte vstup a čekáte výstup. Je to spolupracovník, se kterým vedete dialog. Kvalita spolupráce závisí na kvalitě konverzace.

Od jistoty k práci s nejistotou

Odborník je zvyklý dávat přesné odpovědi. AI dává pravděpodobné odpovědi. AI mindset znamená naučit se pracovat s výstupem, o kterém víte, že může být částečně špatně, a umět identifikovat kde.

Od "udělám to sám" k "co z toho můžu delegovat"

Nová profesní kompetence: umět rozložit vlastní práci na části a rozpoznat, které z nich může AI udělat rychleji, a které musí zůstat na mně.

AI mindset

Zvědavost

Zkoumejte, co AI zvládne a kde má limity.

"Co se stane, když..." je produktivnější otázka než "to nebude fungovat".

Odpovědnost

Pečlivé hodnocení a etické zvažování nejsou brzda, ale péče o kvalitu vaší práce.

Skepticismus

Přistupujte k AI výstupům kriticky. Zpochybňujte výsledky, ověřujte tvrzení, hledejte zdroje.

Spolupráce

Hledejte různé pohledy při hodnocení AI nástrojů. Sdílejte, co funguje a co ne.

Úsudek

Rozhodujte se v kontextu, ne jen podle výstupu. AI vám dá odpověď, ale zda ji použijete, závisí na situaci,

**AI mindset
je individuální
i týmový.**

AI mindset

Zvědavost

Zkoumejte, co AI zvládne a kde má limity.

"Co se stane, když..." je produktivnější otázka než "to nebude fungovat".

Odpovědnost

Pečlivé hodnocení a etické zvažování nejsou brzda, ale péče o kvalitu vaší práce.

Skepticismus

Přistupujte k AI výstupům kriticky. Zpochybňujte výsledky, ověřujte tvrzení, hledejte zdroje.

Spolupráce

Hledejte různé pohledy při hodnocení AI nástrojů. Sdílejte, co funguje a co ne.

Úsudek

Rozhodujte se v kontextu, ne jen podle výstupu. AI vám dá odpověď, ale zda ji použijete, závisí na situaci,

**AI mindset
je individuální
i týmový.**

AI mindset

K "Proč zrovna tyto?": Obecnější verze:

Slide: "Proč zrovna tyto?"

Nejsou to nové nároky. Jsou to rozšíření kompetencí, které kvalitní odborná práce vyžadovala vždycky.

Zvědavost: základ jakéhokoli učení. Skepticismus: základ kritického myšlení. Úsudek: základ rozhodování. Odpovědnost: základ profesní etiky. Spolupráce: základ týmové práce.

AI k tomu přidává novou vrstvu, ne novou profesi.

může být AI odborníkem?

	odborník	AI
Znalosti	ví, co je správně a proč	obrovské, ale bez záruky správnosti.
Zkušenost	ví, co fungovalo a nefungovalo v minulosti v různých kontextech	žádná. Má data, ne zážitky.
Úsudek	ví, kdy udělat výjimku z pravidla	žádný. Má statistickou pravděpodobnost.
Kontext	rozumí situaci, ve které rozhoduje	omezený na to, co jí řeknete v zadání.
Odpovědnost	nese důsledky svého rozhodnutí	žádná. Nikdy nenese důsledky
Kalibrace	ví, co neví	chybí. Neví, co neví. Je stejně sebejistá, když má pravdu i když halucinuje.

může být AI **odborníkem?** "Klíčový rozdíl"

**Odborník i AI dělají chyby. Rozdíl je v tom, co se
stane potom.**

**Odborník: pozná, že si není jistý. Ověří. Zeptá se
kolegy. Řekne "tohle je hraniční případ". Roky praxe
vybudovaly vnitřní alarm, který chyby zachytí dřív,
než se dostanou do výstupu.**

**AI: neví, že si není jistá. Nemá vnitřní alarm. Sdělí
špatnou odpověď se stejnou sebejistotou jako
správnou. Nemá mechanismus, který by řekl "tady**

může být AI odborníkem?

Nováček: řídí se pravidly. Pokročilý začátečník: rozpoznává situace.

Kompetentní: plánuje a rozhoduje. Zdatný: vidí celý obraz intuitivně.

Expert: jedná na základě hlubokého porozumění, často bez vědomého uvažování.

AI operuje někde mezi nováčkem a kompetentním. Zná pravidla, rozpoznává vzorce, plánuje kroky. Ale nevidí celý obraz a nemá intuici postavenou na letech praxe.

může být AI Co z toho plyne pro vaši práci"

Odborník?

AI je silná tam, kde působí pravidla a vzorce. Vy jste silní tam, kde je potřeba úsudek a kontext.

Nejsilnější kombinace: AI připraví podklady (rychle, důkladně, bez únavy), odborník je posoudí (s kontextem, zkušeností a odpovědností).

Neptat se: "Nahradí mě AI?" Ptát se: "Které části mé práce jsou pravidlové a které vyžadují expertní úsudek?"

Přesně to budeme mapovat ve společné práci na

může být AI Co jste nám řekli v dotazníku"

odborník?

23 odpovědí. Tady je, co z nich vyplývá:

Většina z vás AI už používá (12 pravidelně, 8 příležitostně).

Pocit z AI v práci je spíš pozitivní (průměr 3,8 z 5).

**Představa o tom, jak AI funguje, se u většiny blíží
vyhledávači. To je přesně to, čemu se budeme věnovat v
semináři 2.**

**Několik z vás zmínilo obavy o ochranu dat. Bereme to
vážně, věnujeme tomu seminář 7.**

může být "Od obecného ke konkrétnímu"

Od obecného ke konkrétnímu?

**V dotazníku jste psali: "vyhledávání informací",
"administrativa", "práce s legislativou".**

**To je dobrý začátek, ale pro sérii potřebujeme
konkrétnější úlohy.**

**Ne "administrativa", ale "kontroluji, zda eCTD
obsahuje všechny moduly". Ne "práce s
legislativou", ale "hledám, jaký VICH guideline platí
pro tento typ stabilitní studie". Ne "překlady", ale
"překládám SPC z angličtiny do češtiny a potřebuji**

může být AI ~~odborníkem~~ Cvičení: vaše úlohy"

Zapište 2-3 konkrétní úlohy z vaší práce.

**| Úloha (co konkrétně dělám) | Pravidlová, nebo vyžadující
úsudek? |**

**Pravidlová: má jasný postup, opakuje se, dá se popsat
checklistem. Vyžadující úsudek: závisí na kontextu,
zkušenosti, posouzení kvality.**

Čas: 3 minuty, individuálně.

může být **AI odborníkem?**

Slide: "Proč ten druhý sloupec?"

Pravidlové úlohy = kde AI pravděpodobně pomůže.

Úlohy vyžadující úsudek = kde zůstává odborník.

Většina reálné práce je kombinace obojího.

"Porovnej SPC" je pravidlová úloha. "Posud', zda je ten rozdíl v SPC regulačně významný" vyžaduje úsudek.

AI zvládne první část. Vy druhou. Společně rychleji.

může být AI **odborníkem?**

Slide: "Sdílení a prioritizace"

Sdílejte nahlas, co jste napsali. Hledáme průsečíky: které úlohy se opakují u více z vás?

může být Slide: "Výstup dnešního semináře"

3-5 konkrétních úloh, které budou průvodním materiálem celé série.

V každém dalším semináři si na nich ukážeme:

Seminář 2: jak AI přistupuje k tomuto typu úlohy

Seminář 3: jak v této úloze vyhledávat s AI Seminář

4: kde AI v této úloze pravděpodobně chybuje

Seminář 5: jak zadat tuto úlohu co nejefektivněji

**Seminář 6: celý postup od zadání po ověření
výstupu**